

Examen ML

Links

Link la intrebari din anii trecuti: - [CheatSheet](#) - [Exercitii rezolvate](#)

Formule

```
D_1((a, b), (x, y)) = rad_1(abs(a - x)^1 + abs(b - y)^1)
D_2((a, b), (x, y)) = rad_2(abs(a - x) ^ 2 + abs(b - y) ^ 2)
```

```
Precision          = TP/(TP+FP)
Sensitivity(recall) = TP/(TP+FN)
Specificity         = TN/(TN+FP)
Accuracy            = (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)
F1                  = 2/(1/Precision+1/Recall)
```

Bayes

```
P(A|B) = P(B|A) * P(A) / P(B)
P(A|B) = P(A & B) / P(B)
```

Kendall Tau

(perechi concordante - perechi discordante) / C n luate cate 2

Functii Kernel

1. Functia RBF

Forma duala al unei matrice X: $X \cdot \text{dot}(X.T)$ Forma al lui X_{test} , dandu-se X_{train} este

```
 $X_{\text{test}} \cdot \text{dot}(X_{\text{train}}.T)$ 
```

Blestemul dimensionalitatii

Nevoie de $5^{\text{dimensiune date}}$

Functii de performanta

1. MSE -> Regresie
2. Media erorilor in valoare absoluta (MAE) -> Regresie
3. True positive ... matrice de confuzie -> Clasificare
4. Misclassification error -> Clasificare

Normalizare L1:

input: E R: E / np.abs(E).sum()

Regresii

1. Regresia Ridge: $J(\theta, \beta) = \frac{1}{2} (\text{RSS} + \lambda \|\theta\|_2^2)$! alpha determina cat de mici sunt ponderile
2. Regresia Lasso - la fel ca la Ridge dar norma este L1

Convolutii Calculator

Formula:

input: WxHxD filtre: K filtre_dim: FxF stride: S padding: P

R: $(W - F + 2P) / S + 1$

eg.

strat de pooling=11x11 stride=4 intrare=227x227 pdding=0 R: $(227 - 11 + 2 * 0) / 4 + 1$

Calcul perceptrone:

input: X layer_1: W1, B1 activation_1: ReLU layer_2: W2, B2 activation_2: ReLU

R: $A_1 = (x \cdot W1 + B1).clip()$ $A_2 = (A_1 \cdot W2 + B2).clip()$

Bias - Variance

Imbunatati capacitatea de generalizare (p. 115):

1. Early stopping
2. Regularizare

Bias - underfitting (p. 82):

- Eroare sistematica din inabilitatea de-a invata adevarata relatie dintre trasaturi.
- Poate fi corectat prin cresterea complexitatii modelului

Variance - varianta - overfitting (p.82):

- Erare din senzitivitatea ridicata la mici fluctuatii
- Poate fi corectat prin:
 1. Adaugarea de exemple
 2. Scaderea complexitatii modelului
 3. (regularizare)